

**Санкт-Петербургский
Политехнический университет Петра Великого**

**Отчет по лабораторной работе №4. Эмпирическая
функция распределения и ядерные оценки плотности**

Студент: Бурачевский Е.А.

Преподаватель: Баженов А.Н.

Группа: 5030102/30202

Санкт-Петербург

2025

Содержание

1	Формулировка задачи	3
2	Теоретическая часть	3
2.1	Используемые распределения	3
2.2	Эмпирическая функция распределения	3
2.3	Ядерная оценка плотности	3
3	Реализация	4
4	Результаты	4
5	Обсуждение	7
6	Вывод	8
7	Список литературы	8
8	Приложение	8

1 Формулировка задачи

Сгенерировать выборки объёмом $n = 20, 60, 100$ для каждого из пяти распределений. Построить эмпирическую функцию распределения и теоретическую функцию распределения. Построить ядерную оценку плотности с гауссовым ядром и теоретическую плотность. Для непрерывных распределений построения выполнить на отрезке $[-4, 4]$, для распределения Пуассона — на отрезке $[6, 14]$.

Цель работы — исследовать, как мощность выборки влияет на приближение эмпирической функции к истинной функции распределения, а также сравнить ядерную оценку плотности с теоретической плотностью.

2 Теоретическая часть

2.1 Используемые распределения

В работе рассматриваются нормальное распределение $N(0, 1)$, распределение Коши $C(0, 1)$, распределение Лапласа $L(0, 1/\sqrt{2})$, распределение Пуассона $P(10)$ и равномерное распределение $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$.

2.2 Эмпирическая функция распределения

Эмпирическая функция распределения $F_n(x)$ определяется как доля элементов выборки, не превосходящих x . Эта функция является ступенчатой и при увеличении объёма выборки сходится к истинной функции распределения $F(x)$.

2.3 Ядерная оценка плотности

Ядерная оценка плотности строит гладкое приближение плотности по выборке. В работе используется гауссово ядро. Ширина окна сглаживания выбрана по устойчивому варианту правила Сильвермана: она зависит от объёма выборки и робастной оценки масштаба. При росте n оценка обычно становится менее случайной и лучше повторяет форму истинной плотности.

3 Реализация

Используемый язык программирования: Python 3.12.

Используемые библиотеки: `numpy`, `Pillow`, `reportlab`.

Описание реализованных функций:

- `get_generators(rng)` — создаёт генераторы пяти исследуемых распределений;
- `theoretical_cdf(dist_name, x)` — вычисляет теоретическую функцию распределения;
- `theoretical_pdf(dist_name, x)` — вычисляет теоретическую плотность или вероятности для распределения Пуассона;
- `empirical_cdf(sample, grid)` — вычисляет эмпирическую функцию распределения на сетке;
- `gaussian_kernel_density(sample, grid, bandwidth)` — строит ядерную оценку плотности с гауссовым ядром;
- `draw_distribution_estimates(...)` — сохраняет графики ЭФР и KDE для $n = 20, 60, 100$;
- `main()` — запускает построение всех графиков.

4 Результаты

4.1 Нормальное распределение

Нормальное распределение

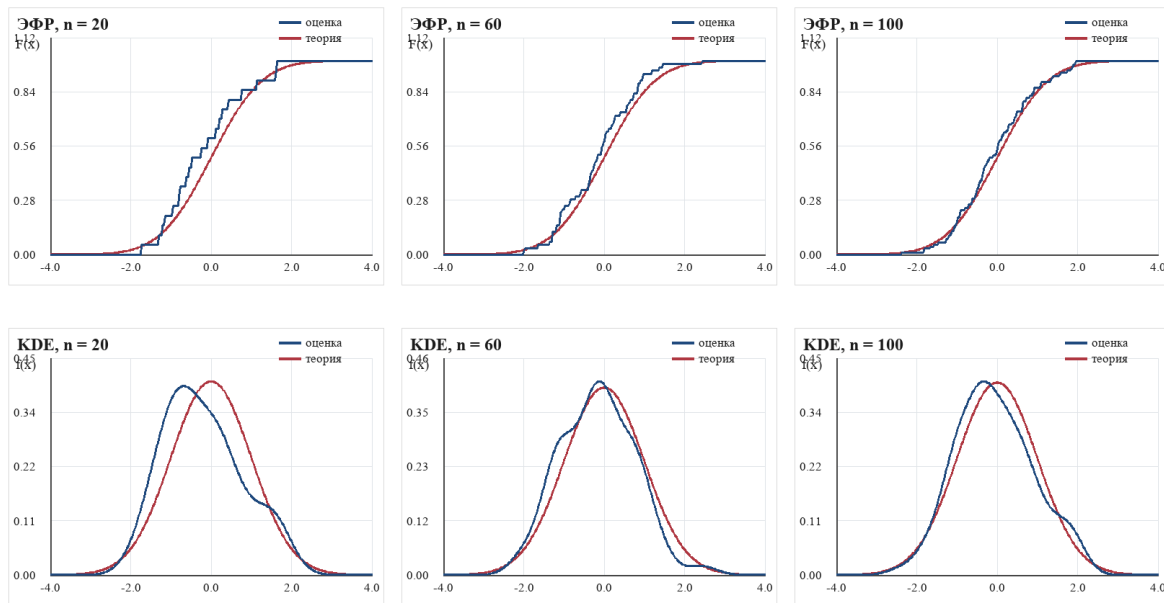


Рис. 1: Эмпирическая функция распределения и ядерная оценка для нормального распределения

4.2 Распределение Коши

Распределение Коши

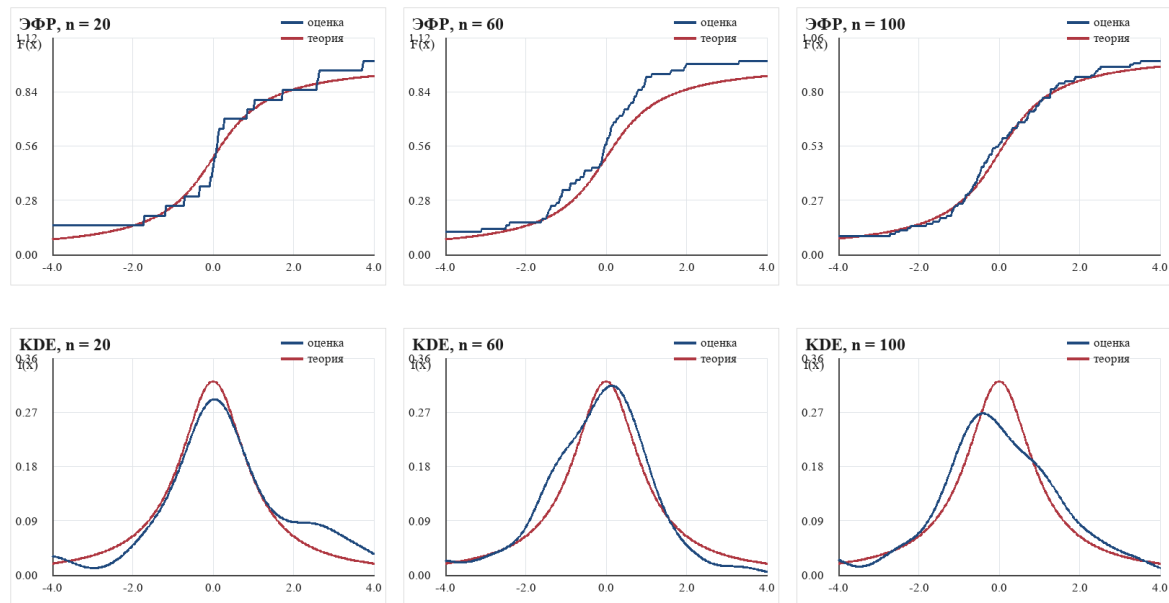


Рис. 2: Эмпирическая функция распределения и ядерная оценка для распределения Коши

4.3 Распределение Лапласа

Распределение Лапласа

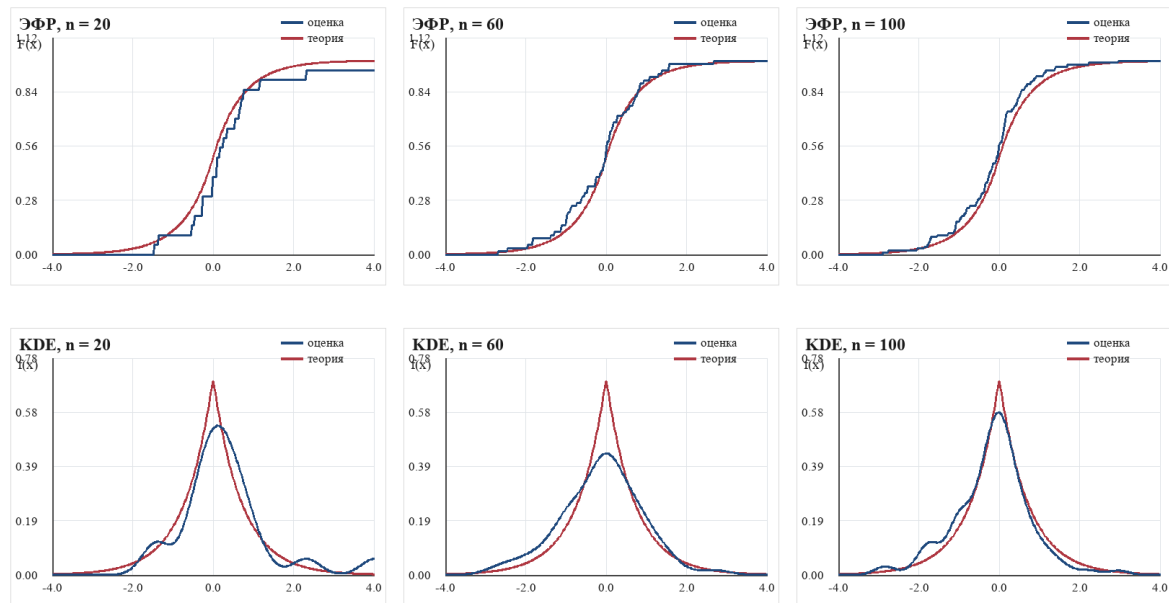


Рис. 3: Эмпирическая функция распределения и ядерная оценка для распределения Лапласа

4.4 Распределение Пуассона

Распределение Пуассона

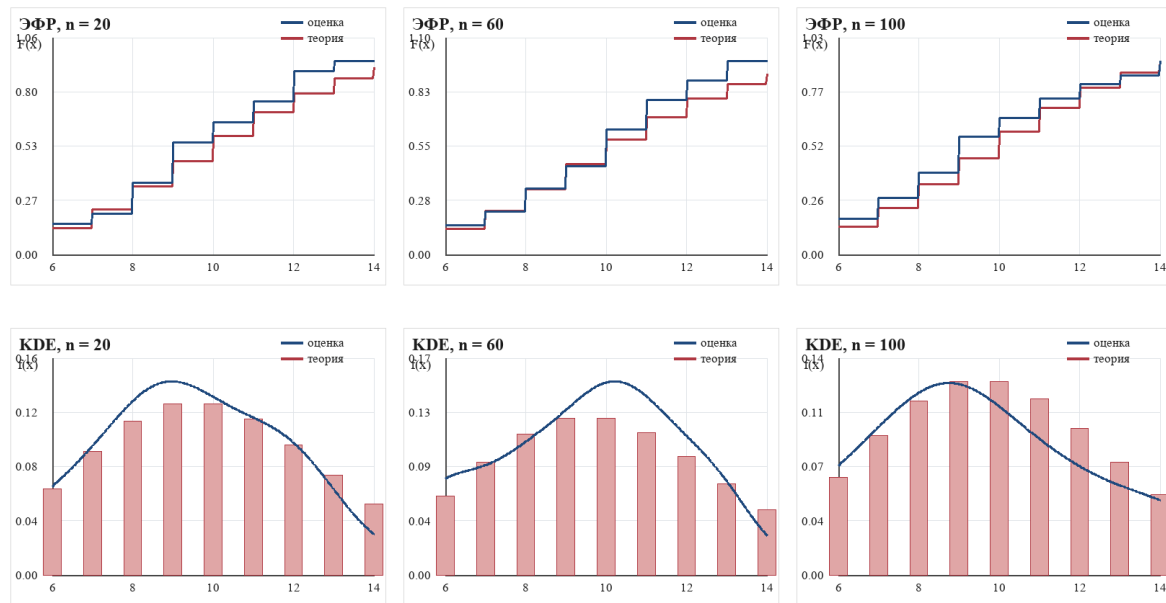


Рис. 4: Эмпирическая функция распределения и ядерная оценка для распределения Пуассона

4.5 Равномерное распределение

Равномерное распределение

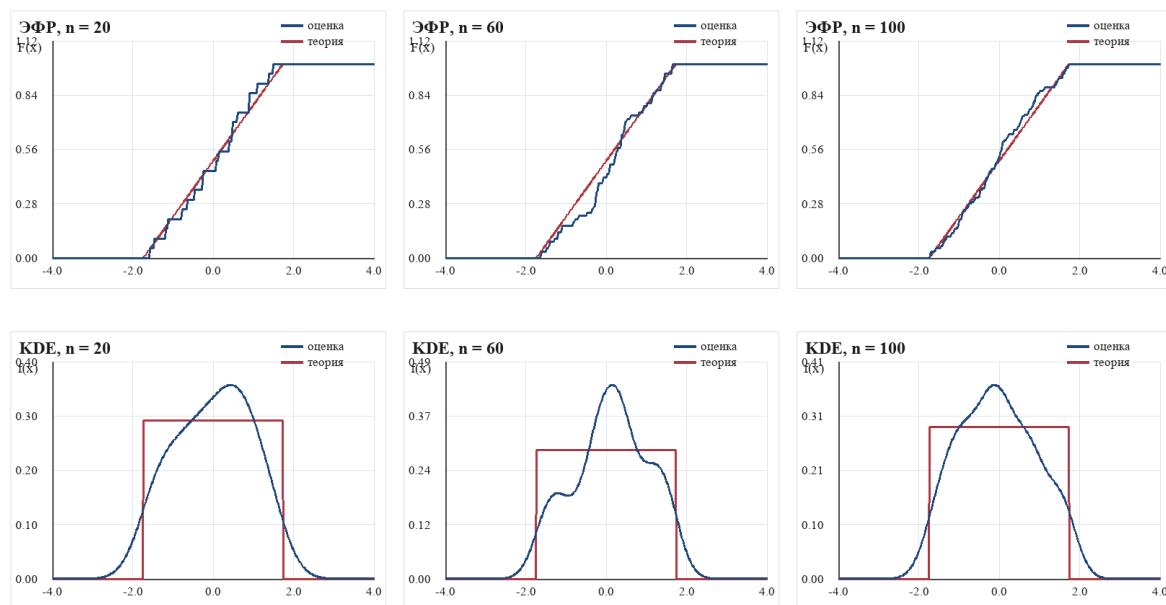


Рис. 5: Эмпирическая функция распределения и ядерная оценка для равномерного распределения

5 Обсуждение

Для всех распределений при увеличении объема выборки эмпирическая функция распределения становится ближе к теоретической. При $n = 20$ ступенчатая оценка заметно зависит от случайного состава выборки, при $n = 60$ отличие уменьшается, а при $n = 100$

основные особенности теоретической функции уже хорошо воспроизводятся.

Ядерная оценка плотности сглаживает выборочные данные. Для нормального распределения, распределения Лапласа и равномерного распределения с ростом n форма оценки становится более устойчивой. Для распределения Коши результат сильнее зависит от хвостовых значений, поэтому отдельные выборки могут давать заметные отклонения даже при большем объёме.

Для распределения Пуассона теоретическая плотность представлена вероятностями в целых точках, а ядерная оценка является сглаженной непрерывной кривой. Поэтому она не повторяет ступенчатую дискретную структуру буквально, но передаёт положение центра и общий вид распределения на отрезке [6, 14].

6 Вывод

В ходе лабораторной работы были построены эмпирические функции распределения и ядерные оценки плотности для пяти распределений и трёх объёмов выборки. Было показано, что рост объёма выборки улучшает согласование эмпирической функции с теоретической, а ядерная оценка позволяет получить более гладкое приближение плотности, чем гистограмма.

Наиболее стабильные результаты получаются для распределений без тяжёлых хвостов. Для распределения Коши влияние отдельных больших наблюдений остаётся заметным. Поставленная цель работы достигнута.

7 Список литературы

1. Крамер Г. Математические методы статистики. — М.: Мир, 1975.
2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. — М.: Высшая школа, 1999.
3. Документация NumPy: <https://numpy.org/doc/>

8 Приложение

Ссылка на репозиторий GitHub с исходным кодом программы:
<https://github.com/R9quiem/mat.-stat.-labs/tree/main/lab%204>